

Formulação de três campos $\mathbf{u}$ – $\mathbf{q}$ – p (deslocamento H^1 , pressão H^1 , fluxo $H(\text{div})$)

para o talude poroplástico no NeoPZ

Nota técnica — branch `branch_paper_mcc`

8 de outubro de 2026

1 Resposta curta

É possível, mas não é uma troca de parâmetro: o material e o driver atuais assumem dois espaços. A infraestrutura de que a versão de três campos depende já existe e foi testada em programas de prova ligados à `libpz.so`:

- elementos $H(\text{div})$ de volume e de contorno (`TPZCompElHDiv`, `TPZCompElHDivBound2`) em triângulos, com `ApproxSpace().SetHDivFamily(...)` e `SetAllCreateFunctionsHDiv()`;
- `TPZMultiphysicsCompMesh` com três malhas atômicas $\{u, q, p\}$ e memória por ponto de integração (malha do talude em `TriGMesh(0)`: $240 + 315 + 36 = 591$ equações, contra 276 no u-p);
- o material misto `TPZMixedDarcyFlow` (blocos **A**, **B** e o contorno de pressão natural);
- a atualização plástica e a memória, que não dependem do espaço da pressão.

Falta escrever: um material `TPZMatPoroElastoPlasticUQP` (estimativa: cerca de 250 linhas), um driver irmão do `TPZPoroElastoPlasticUPAnalysis` (cerca de 120 linhas) e as ferramentas de malha (cerca de 60 linhas).

Ressalva importante sobre “pressão H^1 ”. Na forma mista a pressão só precisa estar em L^2 . Medi, com o `TPZMixedDarcyFlow` do próprio repositório, o problema de Darcy $p_{ex} = x^2 + y$ no quadrado unitário (malhas 2, 4, 8, $k = 1$): com pressão *descontínua* de mesma ordem o fluxo é exato (10^{-14}) e $\|p - p_{ex}\| = O(h^2)$; com pressão P1 *contínua* o erro do fluxo é só $O(h)$ (0,145; 0,064; 0,030) e o resíduo de divergência não converge (2,9; 2,7; 2,6). Com $k = 2$ e p em P1 contínua não melhora. A causa é que $\text{div } \mathcal{Q}_h = P_k^{disc}$ e a equação de conservação só é testada contra funções contínuas. Logo, **a combinação pedida (u em P2, p em P1 H^1 , q em $H(\text{div})$) é montável (a malha de três espaços foi construída) e o par q – p resolve o Darcy puro, mas perde a conservação local e a precisão do fluxo;** o sistema u – q – p completo não foi montado nem resolvido. A escolha estável e conservativa é pressão descontínua (Seção 5).

2 Forma forte

Convenções do código atual (`TPZMatPoroElastoPlasticUP`): tensão positiva em tração, p positiva em compressão, $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - \alpha p \mathbf{I}$; k é a mobilidade (condutividade hidráulica dividida por γ_w) e $\rho_w \mathbf{g}$ o peso do fluido por unidade de volume.

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma}' - \alpha p \mathbf{I}) + \mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad (1)$$

$$k^{-1} \mathbf{q} + \nabla p - \rho_w \mathbf{g} = \mathbf{0} \quad (\mathbf{q} = -k(\nabla p - \rho_w \mathbf{g})), \quad (2)$$

$$\alpha \partial_t (\nabla \cdot \mathbf{u}) + \frac{1}{M} \partial_t p + \nabla \cdot \mathbf{q} = 0, \quad (3)$$

com $\boldsymbol{\sigma}'$ elastoplástico dependente da trajetória ($\dot{\boldsymbol{\sigma}}' = \mathbb{D}_{ep} : \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}$). Contorno ($\partial\Omega = \Gamma_u \cup \Gamma_t = \Gamma_p \cup \Gamma_q$):

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_D \text{ em } \Gamma_u, \quad (\boldsymbol{\sigma}' - \alpha p \mathbf{I})\mathbf{n} = \mathbf{t}_N \text{ em } \Gamma_t, \quad p = p_D \text{ em } \Gamma_p, \quad \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = q_N \text{ em } \Gamma_q. \quad (4)$$

No talude: Γ_p é a superfície do terreno ($p_D = \gamma_w(H - y)^+$) e Γ_q a base e as laterais ($q_N = 0$, impermeáveis).

3 Forma fraca

Espaços: $\mathcal{V}_0 = \{\mathbf{v} \in [H^1]^d : \mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ em } \Gamma_u\}$, $\mathcal{Q}_0 = \{\mathbf{r} \in H(\text{div}) : \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = 0 \text{ em } \Gamma_q\}$, $\mathcal{W} = L^2$. Achar $\mathbf{u} \in \mathbf{u}_D + \mathcal{V}_0$, $\mathbf{q} \in \bar{\mathbf{q}}_N + \mathcal{Q}_0$ e $p \in \mathcal{W}$ tais que, para todo $(\mathbf{v}, \mathbf{r}, w)$ e com Euler implícito em $[t_n, t_{n+1}]$, $\Delta t = t_{n+1} - t_n$:

$$\int_{\Omega} \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) : \boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) d\Omega - \alpha \int_{\Omega} p \nabla \cdot \mathbf{v} d\Omega = \int_{\Omega} \mathbf{v} \cdot \mathbf{b} d\Omega + \int_{\Gamma_t} \mathbf{v} \cdot \mathbf{t}_N d\Gamma, \quad (5)$$

$$\int_{\Omega} k^{-1} \mathbf{q} \cdot \mathbf{r} d\Omega - \int_{\Omega} p \nabla \cdot \mathbf{r} d\Omega = \int_{\Omega} \rho_w \mathbf{g} \cdot \mathbf{r} d\Omega - \int_{\Gamma_p} p_D \mathbf{r} \cdot \mathbf{n} d\Gamma, \quad (6)$$

$$\alpha \int_{\Omega} w \nabla \cdot (\mathbf{u} - \mathbf{u}_n) d\Omega + \frac{1}{M} \int_{\Omega} w (p - p_n) d\Omega + \Delta t \int_{\Omega} w \nabla \cdot \mathbf{q} d\Omega = 0. \quad (7)$$

A equação (6) vem de multiplicar (2) por $\mathbf{r}$ e integrar por partes o gradiente da pressão: $\int \nabla p \cdot \mathbf{r} = -\int p \nabla \cdot \mathbf{r} + \int_{\Gamma_p} p_D \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}$ (pois $\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = 0$ em Γ_q). A (7) não é integrada por partes. Com $\mathbf{q} = -k(\nabla p - \rho_w \mathbf{g})$ exato, a (7) reduz-se ao resíduo do código u-p, $\Delta t \int k \nabla w \cdot (\nabla p - \rho_w \mathbf{g})$.

Condições essenciais e naturais. Elas trocam de natureza em relação ao u-p:

condição	u-p (código atual)	u-q-p
$\mathbf{u} = \mathbf{u}_D$	essencial	essencial
$(\boldsymbol{\sigma}' - \alpha p \mathbf{I})\mathbf{n} = \mathbf{t}_N$	natural	natural
$p = p_D$ (dreno)	essencial (EDirichletP)	natural : $-\int_{\Gamma_p} p_D \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}$ em (6)
$\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = q_N$	natural (só $q_N = 0$, sem BC)	essencial : dofs de traço normal

Armadilha: no misto, uma face sem condição explícita fica com $p = 0$ (natural), isto é, *drenada*; no u-p, sem condição significa impermeável. Toda face impermeável (base, laterais) precisa de elemento de contorno $H(\text{div})$ com $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = 0$.

4 Forma matricial

Com $\mathbf{u}_h = \mathbf{N}_u \mathbf{U}$, $\mathbf{q}_h = \boldsymbol{\Phi} \mathbf{Q}$ (bases vetoriais $H(\text{div})$), $p_h = \mathbf{N}_p \mathbf{P}$, $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}_h) = \mathbf{B}_u \mathbf{U}$, $\mathbf{m} = (1, 1, 1, 0, 0, 0)^T$ e $D = \nabla \cdot \boldsymbol{\Phi}$:

$$\mathbf{Q}_c = \int \alpha \mathbf{B}_u^T \mathbf{m} \mathbf{N}_p d\Omega, \quad \mathbf{S} = \int \frac{1}{M} \mathbf{N}_p^T \mathbf{N}_p d\Omega, \quad \mathbf{K}_T = \int \mathbf{B}_u^T \mathbb{D}_{ep} \mathbf{B}_u d\Omega, \quad (8)$$

$$\mathbf{A} = \int k^{-1} \boldsymbol{\Phi}^T \boldsymbol{\Phi} d\Omega, \quad \mathbf{B} = \int \mathbf{N}_p^T D d\Omega \quad (n_p \times n_q), \quad \mathbf{g}_q = \int \boldsymbol{\Phi}^T \rho_w \mathbf{g} d\Omega, \quad (9)$$

$$\mathbf{h}_p = \int_{\Gamma_p} (\boldsymbol{\Phi} \cdot \mathbf{n})^T p_D d\Gamma, \quad \mathbf{f}_b = \int \mathbf{N}_u^T \mathbf{b}, \quad \mathbf{f}_t = \int_{\Gamma_t} \mathbf{N}_u^T \mathbf{t}_N. \quad (10)$$

Resíduos ($\mathbf{X} = (\mathbf{U}, \mathbf{Q}, \mathbf{P})$, λ = fator de carga das trações):

$$\mathbf{R}_u = \mathbf{F}_{int}(\mathbf{U}) - \mathbf{Q}_c \mathbf{P} - \mathbf{f}_b - \lambda \mathbf{f}_t, \quad \mathbf{F}_{int} = \int \mathbf{B}_u^T \boldsymbol{\sigma}' d\Omega, \quad (11)$$

$$\mathbf{R}_q = \mathbf{A} \mathbf{Q} - \mathbf{B}^T \mathbf{P} - \mathbf{g}_q + \mathbf{h}_p, \quad (12)$$

$$\mathbf{R}_p = \mathbf{Q}_c^T (\mathbf{U} - \mathbf{U}_n) + \mathbf{S} (\mathbf{P} - \mathbf{P}_n) + \Delta t \mathbf{B} \mathbf{Q}. \quad (13)$$

Newton, $\mathbf{K} \Delta \mathbf{X} = -\mathbf{R}$ (no NeoPZ, $\mathbf{e}\mathbf{f} = -\mathbf{R}$ e $\mathbf{e}\mathbf{k} = \mathbf{K}$):

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_T & \mathbf{0} & -\mathbf{Q}_c \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} & -\mathbf{B}^T \\ \mathbf{Q}_c^T & \Delta t \mathbf{B} & \mathbf{S} \end{bmatrix}. \quad (14)$$

Contribuição por ponto de integração (peso w): $\mathbf{e}\mathbf{k}_{uu} += w \mathbf{B}_u^T \mathbb{D}_{ep} \mathbf{B}_u$, $\mathbf{e}\mathbf{k}_{up} -= w \alpha \mathbf{B}_u^T \mathbf{m} \mathbf{N}_p$, $\mathbf{e}\mathbf{k}_{qq} += w k^{-1} \Phi_i \cdot \Phi_j$, $\mathbf{e}\mathbf{k}_{qp} -= w \operatorname{div} \Phi_i N_j$, $\mathbf{e}\mathbf{k}_{pu} += w \alpha N_i \mathbf{m}^T \mathbf{B}_u$, $\mathbf{e}\mathbf{k}_{pq} += w \Delta t N_i \operatorname{div} \Phi_j$, $\mathbf{e}\mathbf{k}_{pp} += w N_i N_j / M$. Layout do elemento: $[u | q | p]$, na ordem do vetor de malhas.

O que permanece igual ao u-p. $\mathbf{K}_T$ (tangente consistente do Mohr–Coulomb), $\mathbf{Q}_c$, $\mathbf{S}$, o termo $\mathbf{Q}_c^T (\mathbf{U} - \mathbf{U}_n)$ com ε_n da memória, a atualização da memória após a convergência e o controle de carga e bissecção. A atualização plástica não vê pressão nem fluxo, e a memória só troca a origem de p (de `datavec[1]` para `datavec[2]`). O que sai: $\nabla N_p \cdot \nabla p$, o bloco $\Delta t \mathbf{H}$ e $\mathbf{f}_g$.

Passo não drenado ($\Delta t = 0$). A linha de massa perde $\mathbf{B}$; $\mathbf{Q} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{B}^T \mathbf{P} + \mathbf{g}_q - \mathbf{h}_p)$ segue $\mathbf{P}$ e o par $(\mathbf{U}, \mathbf{P})$ resolve o mesmo problema de Taylor–Hood não drenado do u-p.

Relação com o u-p (complemento de Schur). Eliminando $\mathbf{Q}$, $\mathbf{R}_p = \mathbf{Q}_c^T (\mathbf{U} - \mathbf{U}_n) + \mathbf{S}(\mathbf{P} - \mathbf{P}_n) + \Delta t(\mathbf{H}_m \mathbf{P} - \mathbf{f}_m)$, com $\mathbf{H}_m = \mathbf{B} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}^T$ e $\mathbf{f}_m = \mathbf{B} \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{h}_p - \mathbf{g}_q)$: o sistema u-p com $\mathbf{H} \rightarrow \mathbf{H}_m$ (verificado numericamente, erro 10^{-15}). $\mathbf{H}_m \neq \mathbf{H}$: $\mathbf{H} - \mathbf{H}_m \succeq 0$, pois $\mathbf{H}_m$ é a energia da projeção L^2 de $-k \nabla p_h$ em $\mathcal{Q}_h$. $\mathbf{A}$ não é bloco-diagonal (as facetas são compartilhadas), logo a eliminação global não é prática; só as funções internas podem ser condensadas por elemento.

Solver. Com a ordem $(\mathbf{U}, \mathbf{Q}, \mathbf{P})$, o pivô de $\mathbf{P}$ após eliminar $\mathbf{U}$ e $\mathbf{Q}$ é $\mathbf{S} + \mathbf{Q}_c^T \mathbf{K}_T^{-1} \mathbf{Q}_c + \Delta t \mathbf{B} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}^T$ (positivo se $\mathbf{K}_T$ e $\mathbf{A}$ são SPD): a LU sem pivotamento do skyline não simétrico continua adequada, como no u-p, desde que p fique por último e não haja renumeração (inferência, não executada). A matriz é não simétrica; multiplicar a linha q por Δt e a linha p por -1 a simetriza, mas degenera em $\Delta t = 0$.

5 Escolha dos espaços e estabilidade

Fatos verificados no NeoPZ (triângulo, família `EHDivStandard`, ordem $k = \text{SetDefaultOrder}$): traço normal P_k , $\operatorname{div} \mathcal{Q}_h = P_k$ (posto numérico 3, 6, 10), contém RT_k e tem $k^2 + 5k + 3$ funções (9, 17, 27). **A ordem 0 não funciona na família Standard** (aborta em `TPZShapeHDiv::ComputeVecandShape`) o RT_0 é a `EHDivConstant` de ordem 0 ($\operatorname{div} = P_0$ para toda ordem; precisa de elementos de contorno orientados).

$(\mathbf{u}, p, q)$	$\operatorname{div} \mathcal{Q}_h$	comentário
P2, P1 H^1 , <code>EHDivStandard</code> $k = 1$	P_1^{disc}	o que foi pedido. Mesmo p do código atual, 9 funções por triângulo; malha verificada, sistema completo não resolvido. $\mathcal{W}_h \subsetneq \operatorname{div} \mathcal{Q}_h$: sem conservação por elemento e, medido em 2D, fluxo $O(h)$.
P2, P0 (DG), <code>EHDivConstant</code> $k = 0$ (RT_0)	P_0	recomendada para conservação: par clássico, estável (P2–P0 também no bloco de Biot); p só de ordem 1; p é constante por elemento, então $\nabla p = 0$ e a força de percolação vem de $\mathbf{q}$.
P2, P1 (DG), <code>EHDivStandard</code> $k = 1$	P_1^{disc}	Brezzi uniforme no bloco de Darcy, mas P2–P1 ^{disc} não é Taylor–Hood: não afirmo a estabilidade do bloco de Biot.
P2, P1 H^1 , RT_0	P_0	não usar: P1 contínua não cabe em P_0 .

Bloco de Darcy: é preciso inf-sup e coercividade no núcleo discreto. A condição clássica é $\text{div } \mathcal{Q}_h \subseteq \mathcal{W}_h$ (pressão descontínua de ordem $\geq k$). Com p contínua vale a inf-sup (levanta-se $\mathbf{r}$ com $\nabla \cdot \mathbf{r} = w$) e o sistema é bem posto, mas a coercividade no núcleo discreto não é uniforme na norma $H(\text{div})$, o que concorda com a medição acima. **Bloco de Biot:** é o do u-p, Taylor–Hood P2–P1 contínua ou P2–P0.

Vantagens do misto. (i) $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n}$ contínuo entre elementos; (ii) balanço global exato (testando (7) com $w = 1$: 10^{-11} contra $5 \cdot 10^{-4}$ no u-p, no teste 1D); (iii) $\mathbf{A}$ integra k^{-1} ponto a ponto, adequado a campos espacialmente variáveis de permeabilidade (Ceron et al.); (iv) a força de percolação do estudo de estabilidade sai direto do fluxo, porque $-\nabla p = k^{-1}\mathbf{q} - \rho_w \mathbf{g}$:

$$\mathbf{b} = \lambda(\rho_{sat}\mathbf{g} - \nabla p) = \lambda[(\rho_{sat} - \rho_w)\mathbf{g} + k^{-1}\mathbf{q}] = \lambda[\gamma' \mathbf{e}_g + k^{-1}\mathbf{q}], \quad (15)$$

peso submerso mais força de arraste. **Custos:** mais equações; $\mathbf{A} \sim k^{-1}$ exige adimensionalizar q ; a norma do resíduo precisa ser por bloco (linhas de força, de fluxo e de volume têm unidades diferentes); p_D passa a ser imposta fracamente (em Γ_p , $p_h \neq p_D$ pontualmente nos primeiros passos).

6 Fluxo do código

Passos de implementação, em ordem.

1. Refatorar (sem mudar resultados) a atualização plástica de `ContributeInternal` num método protegido, e conferir contra as saídas de `TerzaghiConsolidation` e `SlopeDrawdown`.
2. Enum de BC: `EFluxQ`; no u-q-p `EDirichletP` deixa de gerar equações restritas.
3. Material novo: u em `datavec[0]` (a memória só é entregue ali), q em [1], p em [2]; blocos $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ copiados do `TPZMixedDarcyFlow` (atenção ao índice de `divphi`); `ContributeBC`: p_D natural em $\mathbf{f}_q$, $q \cdot \mathbf{n}$ por penalidade ou eliminação.
4. Driver: `IdentifyEquations` com mapa de papéis das malhas. Armadilha: o laço `for(space<2)` de `fNodeConnects` não exclui uma malha $H(\text{div})$, porque um triângulo $H(\text{div})$ tem $3 + 1 = 4$ connects (≥ 3); as facetas seriam registradas como vértices. `SolveStep`: só u recebe o predictor; q e p partem do convergido.
5. Ferramentas: malha de fluxo, `BuildMultiphysics` com três malhas, `SetInitialPressure` com o índice 2.
6. Testes: Taylor do `ek` (blocos $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{Q}_c, \mathbf{S}, \mathbf{K}_T$); patch test (q constante, p linear) com erro $\sim 10^{-12}$; hidrostático ($\mathbf{q} = \mathbf{0}$, testa o sinal de $\mathbf{g}_q$); Terzaghi 1D contra o u-p existente e a solução analítica; por fim o rebaixamento.

7 Verificação numérica das matrizes e dos sinais (1D)

Coluna unitária ($E = 1$, $k = 1$, $\sigma_0 = 1$), Euler implícito com primeiro passo não drenado ($\Delta t = 0$), como no driver. O script `scripts/uqp/terzaghi_uqp.py` (numpy) monta o sistema $(\mathbf{U}, \mathbf{Q}, \mathbf{P})$ da (14) com u P2, q P2, p P1 e compara com o u-p ($n = 40$, $\Delta t = 2 \cdot 10^{-4}$, $\alpha = 1$, $1/M = 0$):

esquema	T	$\max \Delta p /p_0$	u_{topo} rel.	fluxo rel.	defeito de balanço
u-p	0,1	$2,5 \cdot 10^{-4}$	$1,2 \cdot 10^{-4}$	$4,9 \cdot 10^{-4}$	$5,2 \cdot 10^{-4}$
u-q-p (q P2, p P1)	0,1	$3,9 \cdot 10^{-4}$	$2,5 \cdot 10^{-4}$	$1,2 \cdot 10^{-3}$	$7 \cdot 10^{-13}$
u-p	1	$4,5 \cdot 10^{-5}$	$2,2 \cdot 10^{-5}$	$3,6 \cdot 10^{-4}$	$2,6 \cdot 10^{-4}$
u-q-p (q P2, p P1)	1	$8,0 \cdot 10^{-5}$	$4,5 \cdot 10^{-5}$	$8,6 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-11}$

- O erro de pressão do u-q-p é 1,5 a 2 vezes o do u-p na mesma malha; o balanço de massa é exato até o erro de máquina.

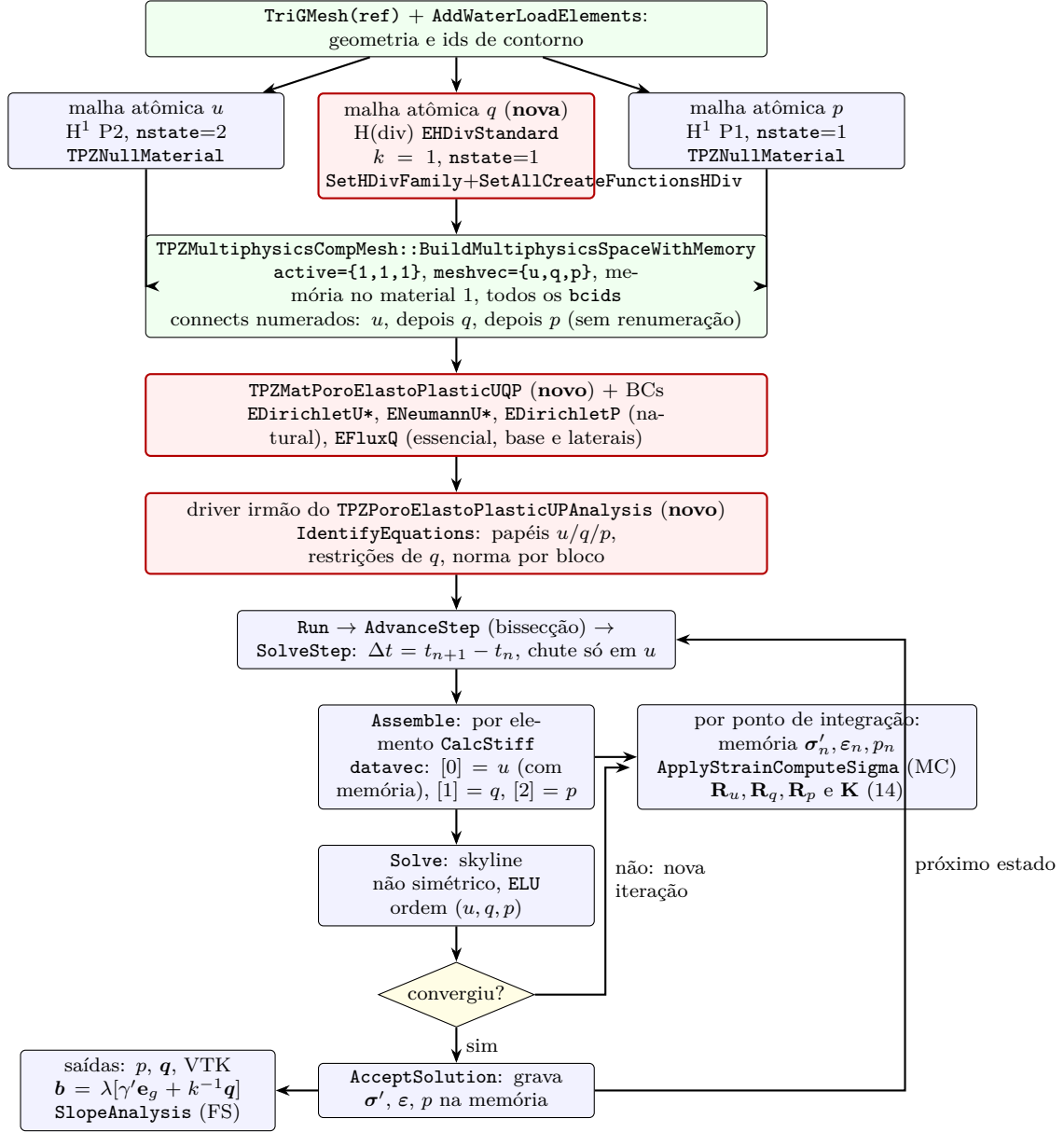


Figura 1: Fluxo da análise u-q-p. Em vermelho, o que precisa ser escrito; o restante já existe.

- Sinais: com gravidade ($\gamma_w = 2$) e tempo longo, $p \rightarrow \gamma_w(1 - x)$ e $q \rightarrow 0$ (erro $2 \cdot 10^{-15}$); com $p_D = 0,5$ no topo e sem gravidade, $|p - 0,5| < 10^{-15}$ (confirma o sinal do termo natural $-\int p_D \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}$); a redução de Schur reproduz o passo completo a $1,3 \cdot 10^{-15}$.
- Newton elastoplástico 1D com $\mathbf{K}_T = \int \mathbf{B}^T \mathbb{D}_{ep} \mathbf{B}$: resíduos 1,0; 0,22; $7,4 \cdot 10^{-2}$; $2,0 \cdot 10^{-2}$; $2,4 \cdot 10^{-3}$; $5,3 \cdot 10^{-5}$; $2,9 \cdot 10^{-8}$; $8,8 \cdot 10^{-15}$ (quadrático no fim); com a tangente elástica, resíduo ainda $\sim 3 \cdot 10^{-3}$ após 30 iterações.
- O par “instável” q P1/p P1 (div = P_0) não aparece instável em 1D (só 1,7 a 2 vezes menos preciso em $T = 0,1$): este teste não prova instabilidade; o argumento da Seção 5 é teórico e a medição 2D acima é a evidência.
- Passo muito curto ($\Delta t < h^2/(6c_v)$): oscilação de Vermeer–Verruijt no u–p (sobrepasso de 17%); no misto, o sobrepasso é menor, mas p no nó drenado fica longe de zero, porque p_D é fraca.

Riscos e itens não verificados

Nenhuma montagem nem solução u–q–p 2D foi executada (apenas a malha, a montagem das matrizes dos materiais existentes e o teste 1D em Python). Não verificados: a orientação e o sinal da função do contorno $H(\text{div})$ no termo $-p_D \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}$ (apoiado no uso do `TPZMixedDarcyFlow`); elementos de contorno *gêmeos* compartilhando o connect da faceta; a normalização do dof de ordem 0 como fluxo total pela faceta; o desempenho da LU sem pivotamento com blocos de escalas muito diferentes (limiar absoluto 10^{-25} ; planos B: `ELUPivot` com matriz cheia, ou `Pardiso` com `MKL`); a condensação das funções internas, que conflita com `ForEachIntegrationPoint/InitializeMemory`; quadriláteros e 3D.